Julien Bernardi

Portfolio GitHub
LinkedIn

julien.bernardi-pellegrino@dauphine.eu
Montmorency, France

Formation

- **Université PSL**[1] — Paris, France
  Master 2 — Intelligence Artificielle, Systèmes et Données · ENS | Mines-Paris | Paris-Dauphine — *Sept 2026 – Sept 2027*
  - **Principaux cours**: Apprentissage automatique, Deep Learning, IA générative, Reinforcement Learning, Traitement du langage naturel, Bases de données avancées, Optimisation pour l'apprentissage automatique.
- **Université Paris-Dauphine PSL** — Paris, France
  Master 1 — Informatique, Décision et Données — *Août 2025 – Juillet 2026*
  - **Principaux cours**: Programmation algorithmique et avancée, Mathématiques pour la science des données, Décision collective et multicritère, Optimisation combinatoire, Bases de données, Apprentissage automatique.
- **Université Paris-Dauphine PSL** — Paris, France
  Double Licence en Intelligence Artificielle et Économie — *Sept 2022 – Juin 2025*
  - **Principaux cours**: Deep Learning, Apprentissage Statistique, Machine Learning, Modélisation Statistique, Algorithmes et Structures de Données, Algèbre Linéaire, Économétrie, Théorie des Jeux, Théorie des Probabilités, Optimisation

[1] PSL est classée 34ème mondialement (QS World University Rankings 2027).

Projets (cf. GitHub)

- **Prédiction du Score HISA – Anévrismes de l'Aorte Abdominale**: Prédiction de l'inflammation de la paroi aortique à partir de données cliniques et d'embeddings d'images histologiques (Avril 2026)
- **Détection de Métastases Ganglionnaires – ENS Challenge Data**: Détection des métastases ganglionnaires chez les patientes atteintes de cancer du sein avec différents modèles de Machine Learning (Avril – Mai 2025)
- **Amélioration des GANs avec Discriminator Rejection Sampling**: Implémentation du Discriminator Rejection Sampling (DRS) et de la troncature adaptative pour améliorer les GANs : qualité et diversité des échantillons générés (Nov - Déc 2024)
- **Détection de Fraude avec Machine Learning**: Développement d'un modèle de détection de fraude basé sur Gradient Boosting et Random Forest, ayant atteint la 1ère place dans la compétition ENS Challenge Data (Juin 2024)

Expérience

- **Ingénieur IA (alternance)** — Palaiseau, France
  Agence ministérielle pour l'IA de défense (AMIAD) – Ministère des Armées — *Sept 2026 – Sept. 2027*
  - Intégré au pôle recherche en intelligence artificielle
- **Stagiaire Ingénieur IA – Classification de Texte et XAI** — Montrouge, France
  Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) – SSP Lab — *Avril 2026 – Juillet 2026*
  - Conception et comparaison d'architectures de classification de texte explicables pour attribuer automatiquement un code d'activité (Nomenclature d'Activités Françaises) aux entreprises créées
- **Stagiaire de recherche – Approches prédictives pour séries temporelles financières** — Tours, France
  Université de Tours, Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) — *Juin 2025 – Juillet 2025*
  - Étude de séries temporelles financières et développement de modèles prédictifs pour analyser les tendances de marché et améliorer la compréhension de données financières complexes

Compétences

- **Langages de Programmation**: Python, C, SQL, R
  - **Machine Learning**: PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn, numpy, huggingface, pandas, Réseaux de Neurones (CNNs, Encodeurs/Décodeurs, GANs), Natural Language Processing (RNN, LSTM, Transformers)
  - **MLOps & Expérimentation**: MLflow, Docker, Git/GitHub, Conda, Linux/Shell Scripting, uv,
- **Data Science**: Statistiques, Tests d'Hypothèses, Méthodes Bayésiennes, Séries Temporelles, POO, Programmation Linéaire, Excel, Jupyter Notebooks
- **Langues**: Français (natif), Anglais (courant, C1)

Bénévolat

- **France Bénévolat** — Paris, France
  Assistant Marketing — *Sept – Oct 2020*
  - **Design Graphique**: Création de supports visuels et éléments graphiques pour divers projets
- **ALIAS** — Paris, France
  Spécialiste en Communication — *Oct 2024 – Juillet 2025*
  - **Identité Visuelle**: Création de supports visuels pour accompagner les initiatives d'ALIAS et renforcer l'image de l'association